

1차 수행평가 안내

인공지능 기초 · 인공지능의 특성을 활용하여 문제 해결 방안 설계하기

2학년 반 번 이름

영역 만점	20점 · 기본점수 8점	평가 시기	9월 2주 ~ 3주
평가 방법	논술 및 교사 관찰	성취기준	[12인기01-01]

1. 채점 기준

문항	결격 사유	5점	4점	3점	2점
1·2번 문제 상황 선정 문제 상황 분석	㉞ 문제 상황을 접한 경로를 밝히지 않음 ㉟ 선정한 이유에서 자신의 실생활이나 진로와의 관계가 드러나지 않음 ("문제 상황 카드에 있어서"처럼 고른 과정만 쓴 경우 포함) ㊱ 누가 어떤 어려움을 겪는지 드러나지 않음 ㊲ 지금의 해결 방식과 그 한계를 들지 않고 인공지능이 필요한 까닭을 서술하거나, 까닭이 없음	인공지능으로 해결할 수 있는 문제 상황을 선정하여 경로, 실생활이나 진로와의 관계, 어려움을 겪는 대상과 어려움, 지금 방식의 한계에 따라 인공지능이 필요한 까닭을 서술함 (결격 사유 없음)	결격 사유 1가지에 해당함	결격 사유 2가지 이상에 해당하거나, 성의 없는 답안	미작성이거나, 인공지능으로 해결할 수 있는 문제 상황을 제시하지 못함
3번 인공지능 구성	㉞ 인공지능이 무엇을 하는지 드러나지 않음 ㉟ 특성의 이름만 쓰고 인공지능의 동작과 연결하지 않음 ㊱ 특성을 그 뜻과 맞지 않는 동작에 연결함	구상한 인공지능이 하는 일을 밝히고, 그 동작을 인공지능의 특성과 연결하여 서술함 (결격 사유 없음)	결격 사유 1가지에 해당함	결격 사유 2가지 이상에 해당하거나, 성의 없는 답안	미작성이거나, 인공지능의 특성과 연결하여 서술하지 못함
4번 도입 전후 비교	㉞ 도입 전의 모습을 서술하지 않음 (도입 후 좋아지는 점만 씀) ㉟ 도입에 따라 새로 생길 수 있는 문제를 서술하지 않음	인공지능 도입 전과 후를 비교하여 서술하고, 새로 생길 수 있는 문제를 분석함 (결격 사유 없음)	결격 사유 1가지에 해당함	결격 사유 2가지에 모두 해당하거나, 성의 없는 답안	미작성이거나, 도입 전후를 비교하지 못함
5번 인공지능 시스템의 구조	㉞ 다섯 단계 가운데 빠진 단계가 있음 ㉟ 인공지능이 스스로 판단하는 부분이 드러나지 않음	다섯 단계를 자신의 인공지능 내용으로 서술하고, 인공지능이 스스로 판단하는 부분을 밝힘 (결격 사유 없음)	결격 사유 1가지에 해당함	결격 사유 2가지에 모두 해당하거나, 성의 없는 답안	미작성이거나, 단계 이름만 나열하여 자신의 인공지능 내용이 드러나지 않음

1번과 2번은 함께 보고 점수를 매긴다.

채점 원칙 — 문항이 요구한 내용을 자신의 문제 상황에 맞게 서술하면 5점이다. 영역별 결격 사유가 있을 때만 점수가 내려간다.

성의 없는 답안 — 결격 사유와 관계없이 그 영역 3점

- 자신의 문제 상황과 관계없는 일반적인 내용만 씀 (예: "인공지능은 편리하다")
- 다른 문항의 답을 옮겨 쓰거나, 발문을 되풀이함
- 내용이 짧아 인공지능이 무엇을 하는지 알 수 없음

감점하지 않는 것 — 맞춤법 · 띄어쓰기 · 어색한 문장 · 수치가 없는 것 · 비교할 점이 하나뿐인 것 · 제시어를 모두 쓰지 않은 것 · 조건을 쓰는 순서 · 분량이 짧은 것 (요구한 내용이 들어 있으면 5점) · 「더 쓰면 좋은 것」을 쓰지 않은 것

2. 문항별 작성 안내

1번 문제 상황 선정	
경로	이 문제를 어디서 알게 되었는지 적는다. 기사 · 뉴스는 기사 제목, 매체, 날짜를, 인터넷 글 · 영상은 글이나 영상의 제목, 사이트나 채널 이름, 날짜를, 직접 겪거나 들은 일은 언제, 어디서, 누구의 경험인지를 적는다.
문제 상황	어떤 문제인지 한 줄로 쓴다. 자세한 설명은 2번에 쓴다.

선정한 이유	이 문제를 알게 된 계기와, 그것이 자신의 생활이나 진로와 어떻게 이어지는지 쓴다. "자료를 찾기 쉬워서"처럼 고른 과정만 쓰면 이유로 인정되지 않는다.
더 쓰면 좋은 것	이 문제가 해결되면 누구에게 어떤 도움이 되는지 (점수와 관계없음)

2번 문제 상황 분석	
문제 상황과 어려움	기사 문장을 옮기지 말고 자신의 말로 쓴다. 누가(어려움을 겪는 사람이나 기관), 어떤 상황에서 (언제, 어디서, 어떤 일을 할 때), 어떤 어려움을(무엇이 불편하거나 위험하거나 손해인지) 겪는지 쓴다. 기사에 숫자가 있으면 함께 써도 좋다.
인공지능이 필요한 까닭	지금은 이 문제를 어떻게 해결하고 있는지(사람이 직접 하는지, 정해진 규칙이나 프로그램으로 하는지) 쓰고, 그 방식으로는 왜 충분히 해결되지 않는지 쓴 뒤, 그래서 인공지능이 필요하다는 결론으로 잇는다. 인공지능이 구체적으로 무엇을 하는지는 3번에 쓴다.
더 쓰면 좋은 것	문제가 해결되었다고 판단할 수 있는 기준 (점수와 관계없음)

3번 인공지능 구상	
하는 일	이 인공지능이 무엇을 받아들여 무엇을 해 주는지 한두 문장으로 먼저 쓴다. 기존의 것이면 실제로 하는 일을 쓴다.
특성	특성을 하나씩 골라 특성의 이름과 그에 해당하는 동작을 함께 쓴다. 두세 가지면 충분하다. 고른 특성이 맞는지 위 표의 뜻과 비교해 확인한다.
더 쓰면 좋은 것	그 동작을 왜 그 특성이라고 볼 수 있는지 (점수와 관계없음)

4번 도입 전후 비교	
도입 전과 후	비교할 점을 먼저 밝히고, 그 점에서 도입 전 모습과 도입 후 모습을 차례로 쓴다. 비교할 점은 하나여도 된다. 도입 전은 인공지능을 쓰지 않는 지금의 모습이다.
새로 생길 수 있는 문제	인공지능은 실수할 수 있는 시스템이다(교과서 23쪽). 인공지능이 잘못 판단하면 누구에게 어떤 일이 생기는지, 그래서 사람이 말아야 할 부분이 무엇인지 쓴다.
더 쓰면 좋은 것	비교할 점을 두 가지 이상 드는 것, 도입 후 기대되는 변화 (점수와 관계없음)

5번 인공지능 시스템의 구조	
쓰는 차례	단계 이름을 앞에 붙여 차례대로 쓴다.
환경 · 인간	인공지능이 어디에서, 누구와 함께 작동하는지
인식 (입력)	무엇을 어떤 방법으로 받아들이는지
상황 판단	받아들인 것으로 무엇을 판단하는지 — 인공지능이 스스로 판단하는 부분이다
행동 결정	판단 결과에 따라 어떤 행동을 고르는지
행동 (출력)	실제로 무엇을 내놓거나 하는지
더 쓰면 좋은 것	행동한 뒤 환경이 어떻게 바뀌고, 그것이 다시 인식 단계로 이어져 되풀이되는 흐름 (점수와 관계없음)

3. 문제 상황 선정

문제 상황은 다음 두 가지를 갖추어야 한다.	
· 인공지능으로 해결할 수 있을 것.	· 자신의 진로나 생활과 이어질 것.

4. 참고 — 교과서 16 · 22쪽

인공지능의 특성 (16쪽) 인식 · 추론 · 학습 · 생성 · 문제 해결 — 3번 제시어

지능 에이전트의 구조 (22쪽) 환경 · 인간 → 인식 (입력) → 상황 판단 → 행동 결정 → 행동 (출력)

- 행동의 결과가 환경을 바꾸고 지속적으로 반복

5. 유의 사항

· 평가 중 화면은 녹화된다.

- 평가 중 생성형 인공지능을 활용하다 적발되면 해당 영역은 기본점수(8점)를 부여한다. 인터넷 검색 결과에 나타나는 생성형 인공지능의 답변을 활용한 경우도 포함한다.
- 답안을 저장하고 제출하여 교사 화면에 표시되지 않으면 채점할 수 없다. 제출 뒤 표시되었는지 반드시 확인한다.
- 인공지능으로 타인의 결과물을 모방하거나 공정한 평가를 방해하는 행위는 부정행위로 간주한다.